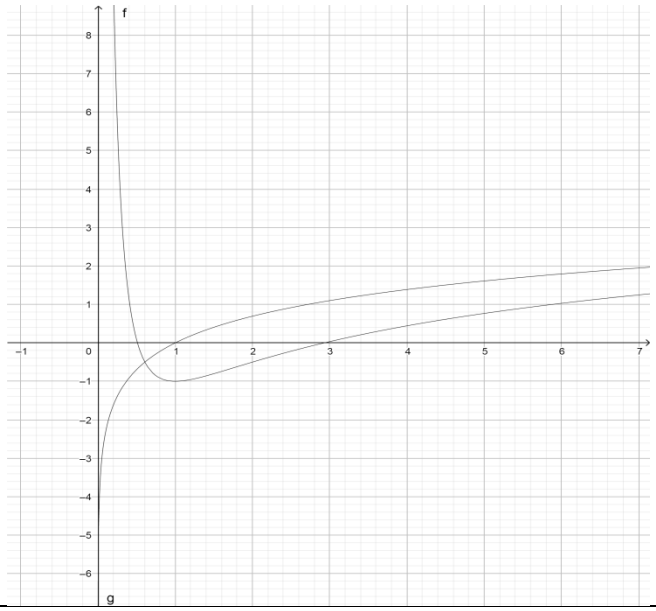
عناصر الإجابة (الموضوع الأوّل)	العلامة مجزأة	العلامة مجموعة
التّمرين الأوّل: (04 نقاط)		
1) أ) نقل الشّكل وتمثيل الحدود الأربعة الأوّلى على محور الفواصل	**0.5**	**0.75**
ب) وضع تخمين: (u_n) متزايدة تماما ومتقاربة.	**0.25**	
2) أ) البرهان أنّه من أجل كل عدد طبيعي n : $\frac{1}{2} \leq u_n < 1$	**0.5**	**1.5**
ب) لدينا: من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}-u_n = \frac{u_n\left(3-\sqrt{4u_n^{\,2}+5}\right)}{\sqrt{4u_n^{\,2}+5}}$	**0.5**	
وبما أن $3-\sqrt{4u_n^{\,2}+5} > 0$ فإن (u_n) متزايدة تماما. (تقبل كل طريقة صحيحة للحل)	**0.25**	
استنتاج أنّ المتتالية (u_n) متقاربة.	**0.25**	
3) من أجل كل عدد طبيعي n : $v_{n+1} = \frac{9}{5}v_n$ ومنه (v_n) هندسية أساسها $\frac{9}{5}$ و $v_0 = \frac{1}{3}$	**0.5** **0.25**	**0.75**
4) أ) عبارة الحد العام v_n : $v_n = \frac{1}{3}\cdot\left(\frac{9}{5}\right)^n$ و $u_n = \sqrt{\frac{1}{1+3\left(\frac{5}{9}\right)^n}}$	**0.25** **0.5**	**1**
ب) $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 1$	**0.25**	
التّمرين الثّاني : (04 نقاط)		
1) نجد: $PGCD(693;216)=9$ واستنتاج : (E_1) و (E_2) متكافئتان	**0.5+ 0.25**	**0.75**
2) التّحقّق أنّ الثّنائية $(2;3)$ حلّ للمعادلة (E_2)	**0.25**	**1**
و حلول المعادلة (E_2) في $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$ هي الثنائيات: $(24k+2;77k+3)\ ;\ k\in\mathbb{Z}$	**0.75**	
3) لدينا: $\lvert y-x\rvert \leq 54$ يكافئ $k\in\{-1;0;1\}$	**0.75**	**0.75**
وبالتّالي: $(x;y)\in\{(-22;-74),(2;3),(26;80)\}$		
4) $N=\overline{\beta 68\alpha}^{9} = \alpha+729\beta+558$ و $N=\overline{1\alpha\beta 0\alpha}^{6} = 217\alpha+36\beta+1296$	**2x0.5**	**1.5**
مع $0\leq\alpha<6$ و $0<\beta<6$	**0.25**	
لدينا: $\alpha+729\beta+558 = 217\alpha+36\beta+1296$ تكافئ $693\beta-216\alpha=738$ ومنه:		
$\alpha=3$ و $\beta=2$ و $N=2019$	**0.25**	

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

عناصر الإجابة (الموضوع الأوّل)	العلامة مجزأة	العلامة مجموعة
التّمرين الثّالث: (05 نقاط)		
1) $P(A)=\frac{11}{21}$ ، $P(B)=\frac{12}{21}$.	**2x0.75**	**1.5**
2) أ) $P(A\cap B)=\frac{C_4^1\times C_1^1}{21}=\frac{4}{21}$	**0.5**	**1**
ب) الاستنتاج: $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)=\frac{19}{21}$	**0.5**	
3) مجموعة قيم X هي $\{4;6;9\}$ وقانون احتمال X معرف بالجدول التّالي:	**0.25** **1.25**	**1.5**
4) تكون اللّعبة عادلة من أجل $x^2-y^2=13$ ومنه: $x=7$ ، $y=6$.	**2x0.5**	**1**
التّمرين الرابع: (07 نقاط)		
I) 1) من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $g'(x)=\frac{x+2}{x}$ و $g'(x)>0$ ومنه g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.	**0.5** **0.25**	**0.75**
2) نجد: $g(1)=0$ ، $g(x)$ سالبة تماما على $]0;1[$ وموجبة تماما على $]1;+\infty[$	**0.25+0.75**	**1**
II) 1) أ) $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=+\infty$. المستقيم ذي المعادلة $x=0$ مقارب للمنحنى (C_f)	**2x0.25**	**1**
ب) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.	**0.5**	
2) أ) من أجل كلّ عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\frac{g(x)}{x^2}$	**0.5**	**1.25**
ب) الدّالة f متناقصة تماما على $]0;1[$ ومتزايدة تماما على $]1;+\infty[$	**0.5**	
جدول التّغيرات	**0.25**	
3) أ) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-\ln x\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{-1}{x}-\frac{2\ln x}{x}\right)=0$.	**0.5**	**1.5**
التّفسير الهندسي: المنحنى (Γ) مقارب للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$	**0.25**	
ب) لدينا: $f(x)-\ln x=-\frac{1}{x}(1+2\ln x)$	**0.25**	
إشارة المقدار $f(x)-\ln x$	**0.25**	
يكون المنحنى (C_f) فوق (Γ) على المجال $\left]0;e^{\frac{-1}{2}}\right[$ و تحت (Γ) على $\left]e^{\frac{-1}{2}};+\infty\right[$ و $(C_f)\cap(\Gamma)=\left\{A\left(e^{\frac{-1}{2}};\frac{-1}{2}\right)\right\}$	**0.25**	

x_i	4	6	9
$P(X=x_i)$	$\frac{10}{21}$	$\frac{10}{21}$	$\frac{1}{21}$

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

عناصر الإجابة (الموضوع الأوّل)	العلامة مجزأة	العلامة مجموعة
4) تبيان أن المنحنى (C_f) يتقاطع مع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتيهما α و β والتّحقّق أن: $0.5 < \alpha < 0.6$ و $2.9 < \beta < 3$	**0.5** **0.25**	**0.75**
5) رسم (Γ) رسم (C_f) 	**0.25** **0.5**	**0.75**

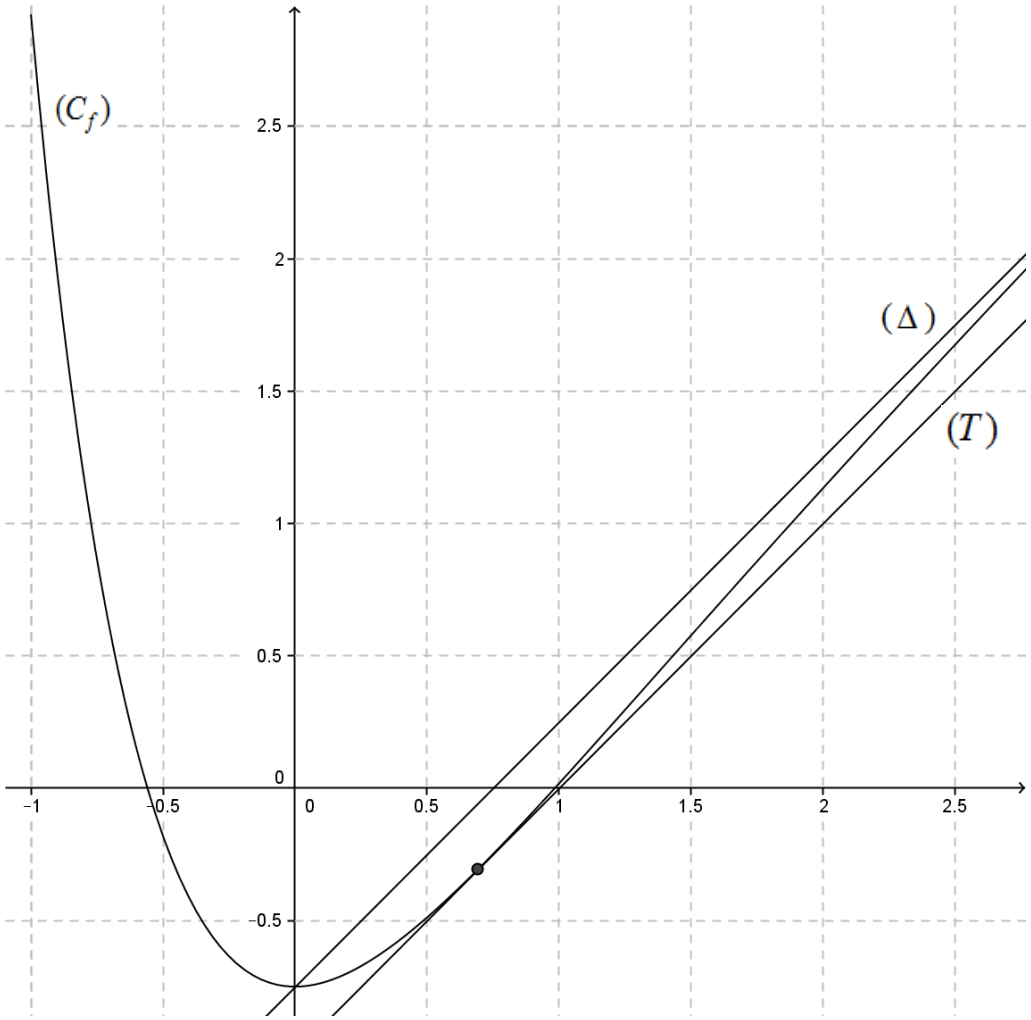
www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

عناصر الإجابة (الموضوع الثّاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموعة
التّمرين الأوّل: (04 نقاط)		
I) 1) لدينا عدد الحالات الممكنة : $C_9^3 = 84$ نجد: $P(A) = \frac{5}{84}$ ، $P(B) = 1 - \frac{5}{42} = \frac{37}{42}$	0.25 2x0.5	1.25
2) أ) قيم X هي 2 ، 3 و 4 $P(X=3) = \frac{3}{7}$ وقانون احتمال X : x_i: 2 | 3 | 4 $P(X=x_i)$: $\frac{5}{21}$ | $\frac{9}{21}$ | $\frac{7}{21}$	0.25 0.75 2x0.5	2.25
ب) $E(X) = \frac{65}{21}$	0.25	
II) عدد الحالات الممكنة: $A_9^3 = 504$ و منه: $P(C) = 1 - \frac{A_4^3}{504} = \frac{20}{21}$	2x0.25	0.5
التّمرين الثّاني: (04 نقاط)		
1) أ) دراسة بواقي قسمة 3^n على 5 : من أجل $n = 4k$ نجد $3^n \equiv 1[5]$ ، من أجل $n = 4k+1$ نجد $3^n \equiv 3[5]$ من أجل $n = 4k+2$ نجد $3^n \equiv 4[5]$ ، من أجل $n = 4k+3$ نجد $3^n \equiv 2[5]$	1	1.5
ب) باقي قسمة العدد: $8^{2020} - 2 \times 3^{1441} - 1$ على 5 هو 4	0.5	
2) لدينا: $a_n \equiv 0[5]$ يكافئ : $n = 4k+3$ و k عدد طبيعي	0.75	0.75
3) أ) القيم الممكنة للقاسم المشترك الأكبر للعددين a_n و b_n هي 1 و 5	0.5	1.75
ب) بيان أنّ: $a_n \equiv 0[5]$ اذا وفقط اذا كان $b_n \equiv 0[5]$	0.5	
ج) قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون القاسم المشترك الأكبر للعددين a_n و b_n هو 5 هي $n = 4k+3$ و k عدد طبيعي، بالتّالي: قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها a_n و b_n أوليان فيما بينهما هي: $n = 4k$ ، $n = 4k+1$ و $n = 4k+2$ مع k عدد طبيعي	0.25 0.25 0.25	
التّمرين الثّالث: (05 نقاط)		
1) برهان بالتّراجع، انّه من اجل كل عدد طبيعي n : $-1 < u_n < 2$	1	1
2) أ) بيان انّه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} - u_n = \frac{(2-u_n)(1+u_n)}{u_n+2}$	0.5	1.25
ب) المتتالية (u_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$. الاستنتاج: المتتالية (u_n) متزايدة تماما ومحدودة من الأعلى فهي متقاربة	0.5 0.25	

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

عناصر الإجابة (الموضوع الثّاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموعة
3) لدينا: $v_n = \dfrac{u_n+\alpha}{u_n+1}$ حيث α عدد حقيقي.		
أ) قيمة α حتى تكون (v_n) هندسية أساسها $\dfrac{1}{4}$ هي -2.	**1**	**2.75**
ونجد $v_0 = -1$	**0.25**	
ب) من: $v_n = \dfrac{u_n-2}{u_n+1}$ نجد: $u_n = \dfrac{v_n+2}{1-v_n}$ ولدينا: $v_n = -\left(\dfrac{1}{4}\right)^n$	**0.5**	
بالتالي: $u_n = \dfrac{2\times 4^n-1}{4^n+1}$	**0.75**	
ونجد: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 2$	**0.25**	
التّمرين الرابع: (07 نقاط)		
1) أ) بيان أنه من أجل كلّ x من $]-1;+\infty[$: $f'(x) = (1-e^{-x})(2e^{-x}+1)$	**0.5**	**2**
ب) $f'(x)<0$ على $]-1;0[$: و $f'(x)>0$ على $]0;+\infty[$ مع: $f'(0)=0$	**0.5**	
الاستنتاج: الدّالة f متناقصة تماما على $]-1;0]$ و متزايدة تماما على $[0;+\infty[$	**0.25**	
جـ) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$	**0.5**	
جدول التّغيرات	**0.25**	
2) أ) لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-(x-\dfrac{3}{4})\right]=0$ ومنه (Δ) مقارب مائل لـ (C_f)	**0.5**	**1.25**
ب) من إشارة $\left[f(x)-(x-\dfrac{3}{4})\right]$	**0.5**	
نجد: (C_f) فوق (Δ) على $]-1;0[$ و (C_f) تحت (Δ) على $]0;+\infty[$		
و $(C_f)\cap(\Delta) = \left\{A\left(0;-\dfrac{3}{4}\right)\right\}$	**0.25**	
3) لدينا: $f'(x)=1$ يكافئ: $x=\ln 2$ بالتّالي (C_f) يقبل مماسا (T) يوازي (Δ)	**0.5**	**0.75**
في النّقطة التي فاصلتها $\ln 2$		
و $(T): y = x-1$	**0.25**	
4) لدينا: من أجل كل x من $]-1;+\infty[$: $f''(x) = e^{-x}(4e^{-x}-1)$	**0.5**	**1.25**
و f'' تنعدم عند $\ln 4$ مغيّرة إشارتها بالتّالي $w\left(\ln 4;-\dfrac{15}{6}+\ln 4\right)$ نقطة انعطاف	**0.5** **0.25**	

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

عناصر الإجابة (الموضوع الثّاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموعة
5) رسم (Δ) و (T) رسم (C_f)  	2×0.25 0.5	1
6) حلول المعادلة $f(x)=x+m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) والمستقيم ذي المعادلة $y=x+m$ بالتّالي للمعادلة حلّان مختلفان يكافئ $m\in\left]-1;-\frac{3}{4}\right[$	0.25 0.5	0.75

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا